

# 软件过程改进方案设计文档

## 一、项目概述

本项目以“ORB-SLAM3单目SLAM系统在Windows平台下的部署与实验”为研究对象。在第一次作业中，依据ISO/IEC 12207标准完成了软件过程定义，并构建了需求分析、系统设计、实现、测试、验证分析以及项目管理等过程。

随着生成式人工智能、大语言模型（LLM）以及智能体技术的发展，软件工程正在逐渐向智能化开发模式演进。传统的软件开发过程高度依赖人工完成需求分析、代码开发、测试设计和问题排查等工作，而AI技术能够在多个环节提供辅助支持，从而提升开发效率与软件质量。

因此，在原有软件过程基础上，引入AI技术对开发过程进行优化和重构，构建适用于实验型项目的智能化软件过程体系。

## 二、原软件过程分析

原软件过程主要包括：

- 需求分析
- 系统设计
- 编码实现
- 测试验证
- 结果分析
- 项目管理

在实际执行过程中发现以下问题：

| 问题         | 影响       |
|------------|----------|
| 需求整理效率低    | 前期分析耗时   |
| 系统学习成本高    | 架构理解困难   |
| 调试工作量大     | 开发周期延长   |
| 测试用例设计不足   | 测试覆盖率有限  |
| 实验分析依赖人工经验 | 结果分析效率较低 |

因此需要引入AI技术对关键环节进行优化。

## 三、AI驱动的软件过程重构方案

### 3.1 重构目标

本次软件过程改进的总体目标如下：

- 提高开发效率

- 降低学习成本
  - 提高测试覆盖率
  - 增强问题解决能力
  - 提升软件过程智能化水平
- 

## 3.2 新增AI相关角色

---

为了支持AI技术融入软件开发过程，在原有开发角色基础上新增以下角色。

### (1) AI需求分析师

职责：

- 辅助整理用户需求
- 自动生成需求文档
- 识别需求冲突与遗漏

对应工具：

- ChatGPT
- 

### (2) AI开发助手

职责：

- 辅助三方库编译与项目整体部署
- 错误分析
- 代码重构建议

对应工具：

- Cursor
  - ChatGPT
- 

### (3) AI测试分析师

职责：

- 自动生成测试用例
- 分析测试结果
- 提供测试优化建议

对应工具：

- ChatGPT
- 

### (4) AI知识助手

职责：

- 查询技术文档
- 提供问题解决方案
- 总结实验结果

对应工具：

- ChatGPT
- Gemini

---

## 四、AI技术应用方案设计

---

### 4.1 AI辅助需求分析

---

#### 改进前

开发人员人工整理需求。

#### 改进后

开发人员向大模型描述项目目标。

例如：

在Windows平台完成ORB-SLAM3部署与实验验证。

AI自动生成：

- 功能需求
- 非功能需求
- 输入输出说明
- 环境约束条件

#### 效果

减少需求整理时间，提高需求完整性。

---

### 4.2 AI辅助系统设计

---

#### 改进前

开发人员阅读大量源码与文档理解架构。

#### 改进后

利用AI分析系统结构：

- Tracking模块
- Local Mapping模块
- Loop Closing模块

自动生成：

- 模块说明
- UML图
- 数据流描述

## 效果

降低学习成本。

---

## 4.3 AI辅助编码与调试

---

### 改进前

开发人员独立排查问题。

### 改进后

利用AI分析：

- 编译日志
- CMake配置
- OpenCV兼容问题
- 环境配置问题

AI快速定位问题并提供修复建议。

## 效果

减少调试时间。

---

## 4.4 AI辅助测试

---

### 改进前

人工编写测试用例。

### 改进后

AI自动生成：

- 功能测试用例
- 异常测试用例
- 边界测试用例
- 性能测试建议

## 效果

提高测试覆盖率。

---

## 4.5 AI辅助实验分析

---

## 改进前

人工分析实验结果。

## 改进后

AI辅助分析：

- 轨迹误差
- 漂移原因
- 特征点丢失情况
- 数据质量问题

## 效果

提高实验分析效率。

# 五、工具链选型

## 5.1 工具选型方案

| 阶段   | 工具      | 核心功能       |
|------|---------|------------|
| 需求分析 | ChatGPT | 需求整理与文档生成  |
| 系统设计 | ChatGPT | UML生成与架构分析 |
| 项目部署 | Cursor  | AI编程助手     |
| 测试验证 | ChatGPT | 测试用例生成     |
| 结果分析 | ChatGPT | 数据分析与报告生成  |

## 5.2 集成方式

AI工具作为辅助节点嵌入原软件过程。

开发人员负责：

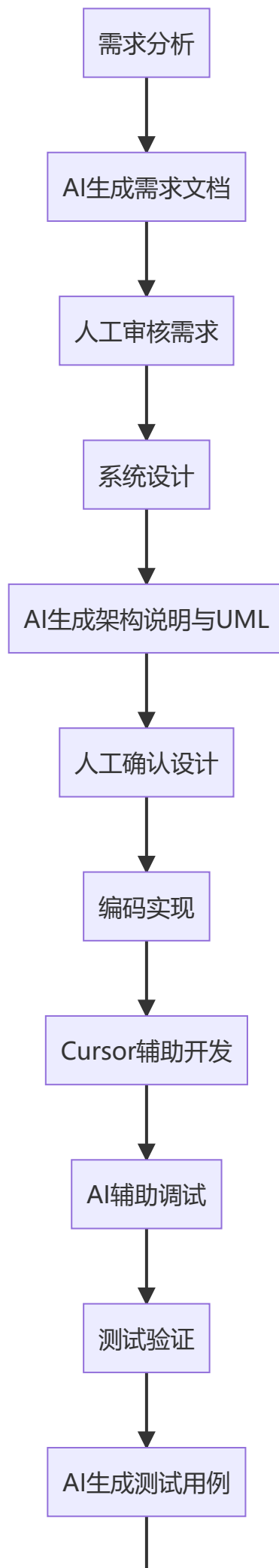
- 提供输入
- 审核结果
- 最终决策

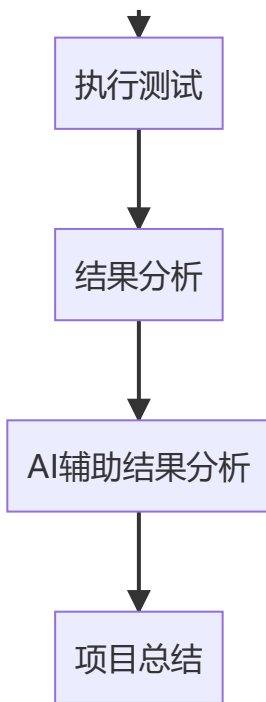
AI负责：

- 内容生成
- 建议提供
- 自动分析

形成“人机协同开发模式”。

# 六、改进后软件过程流程图





## 七、效率提升分析

根据行业实践以及项目特点，预计AI引入后可获得如下收益：

| 环节   | 原耗时      | AI辅助后    | 提升幅度 |
|------|----------|----------|------|
| 需求分析 | (约) 4小时  | (约) 1小时  | 75%  |
| 系统设计 | (约) 6小时  | (约) 3小时  | 50%  |
| 编码调试 | (约) 20小时 | (约) 12小时 | 40%  |
| 测试设计 | (约) 5小时  | (约) 1小时  | 80%  |
| 结果分析 | (约) 4小时  | (约) 2小时  | 50%  |

## 八、风险评估与应对策略

### 8.1 AI结果错误风险

风险：

AI可能产生错误建议。

应对措施：

- 保留人工审核环节
- 建立双重验证机制

### 8.2 技术依赖风险

风险：

过度依赖AI导致开发能力下降。

应对措施：

- AI仅作为辅助工具
- 保持人工决策权

---

## 8.4 模型偏差风险

---

风险：

AI输出结果可能存在偏差。

应对措施：

- 多工具交叉验证
- 人工复核关键结果

---

# 九、总结

---

本文基于ORB-SLAM3项目原有软件过程，分析了AI技术在需求分析、系统设计、编码实现、测试验证以及结果分析等环节中的应用价值，并设计了完整的软件过程改进方案。

通过引入ChatGPT、Cursor等AI工具，构建了以人机协同为核心的智能化软件过程模型。预计能够显著提高开发效率、测试覆盖率以及问题解决能力，同时降低项目实施成本。

该方案为后续开展AI技术应用验证以及构建改进后的完整软件过程体系提供了基础。